6. Diket: $N = 32$ $K = 6$ Model profit: $\pi(x) = -(3+1)x^2 + (2+5)(6)x^2 + 100x - (6^2 \cdot 10)$

$a = 3$

$b = 2$

$\pi(x) = -4x^3 + 42x^2 + 100x - 360$

6.1. Turunan & titik kritis manual

a) Turunan $\pi'(x)$ dari definisi Limit

$$\pi'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{\pi(x+h) - \pi(x)}{h}$$

Ekspansi yg diperlukan: $- (x+h)^2 = x^2 + 2xh + h^2$

$- (x+h)^3 = x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3$

Subsitusi ke rumus:

$$\pi'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{[-4(x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3) + 42(x^2 + 2xh + h^2) + 100(x+h) - 360] - [-4x^3 + 42x^2 + 100x - 360]}{h}$$

$$\pi'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{-12x^2h - 12xh^2 - 4h^3 + 84xh + 42h + 100h}{h}$$

$\pi'(x) = -12x^2 + 84x + 100$

b) Table turunan aturan pangkat

Fungsi	Rumus
$\pi'(x)$	$-12x^2 + 84x + 100$
$\pi''(x)$	$-24x + 84$
$\pi'''(x)$	-24

c) Titik krisis ($\pi'(x) = 0$)

Rumus kuadrat:

$-12x^2 + 84x + 100 = 0 \Rightarrow 3x^2 - 21x - 25 = 0$

$$x = \frac{21 \pm \sqrt{(-21)^2 - 4(3)(-25)}}{2(3)} =$$

$$\frac{21 \pm \sqrt{441 + 300}}{6} = \frac{21 \pm \sqrt{741}}{6}$$

Dipindai dengan CamScanner

No.

Date

$\sqrt{741} \approx 27,2213$ • $x_1 = \frac{21+27,2213}{6} \approx 8,0369$ (maksimum lokal krn $\pi'(8,0369) < 0$).

• $x_2 = \frac{21+27,2213}{6} \approx -1,0369$ (minimum lokal krn $\pi''(8,0369) > 0$).

6.2 Gradient descent manual

d) 5 Iterasi pertama ($\alpha = 0,003$, $x_0 = 1$)

K	x_k	$\pi(x_k)$	$\pi'(x_k)$	x_{k+1}
0	1,000000	-222,000000	172,000000	1,516000
1	1,516000	-125,753948	199,761408	2,115284
2	2,115284	1,607875	224,204910	2,787899
3	2,787899	158,110825	241,048325	3,511044
4	3,511044	335,765401	247,025110	4,2519

f) Analisis sensitifitas

$\alpha' = 0,03$ (terlalu besar) : langkah terlalu jauh dpt menyebabkan "overshooting", dimana nilai x melompati titik optimal dan justru divergen (tak hingga)

$\alpha'' = 0,0003$ (—"— kecil) : konvergensi menjadi sangat lambat, membutuhkan ribuan iterasi untk mencapai titik puncak.

Fenomena : Dlm machine learning, pemilihan α yg tdk tepat disebut sbg masalah Hyper parameter turning.

6.3 Aplikasi bisnis

g) Harga optimal & margin

- Harga produk (x^*) : 8,0369 x 1.000 = Rp. 8.037.
- Profit maksimum ($\pi(x^*)$) : Subsitusi $x = 8,0369$ ke $\pi(x) \approx 1.085,8$

- Biaya bahan baku : K. 10 = 60 rb per unit

Analisis : Berdasarkan model ini, harga optimal Rp. 8.037 lebih kecil dari biaya unit Rp 60.000. Ini mengindikasikan bahwa pada volume produksi tertentu, perusahaan mengalami kerugian per unit (margin negatif). Model ini mungkin memerlukan penyesuaian skala / unit sblm diterapkan pd keputusan produksi nyata.

Dipindai dengan CamScanner

No.

Date

h) Diskusi Kritis

Gradient descent dpt terjebak di local minimum (dlm kasus profit) berhenti di titik puncak yg bukan tertinggi global) jika fungsi mem ki bnyk "lembah" dan "bukit". pada fungsi kubik seperti $\pi(x)$, jika memulai dari titik awal yg salah (misal jauh sebelah kiri x_2), algoritma mungkin tdk akan pernah mencapai area profit positif.

Strategi untk menghindari meliputi penggunaan momentum untk membantu algoritma melewati area datar, atau menggunakan Stochastic Gradient Descent (SGD) yg menambahkan sedikit "noise" untk melompat keluar dari jebakan lokal. Dlm konteks penentuan harga, sangat penting untk melakukan riset pasar guna menentukan titik awal (x_0) yg realistis agar algoritma mencari solusi di area harga yg masuk akal bagi konsumen

Dipindai dengan CamScanner